

Le but de cette activité est d'apprendre à élaborer une **séquence réactionnelle de synthèse** d'une espèce à partir d'une **banque de réactions** ainsi que d'identifier les étapes de **protection / déprotection** et justifier leur intérêt.

Doc. 1 Banque de réactions

Les réactions en chimie organiques sont nombreuses. Des **banques de réactions** regroupent les informations sur la réactivité des espèces organiques de différentes familles fonctionnelles en spécifiant les conditions expérimentales dans lesquelles les espèces réagissent ou ne réagissent pas.

Doc. 2 Schéma de transformation

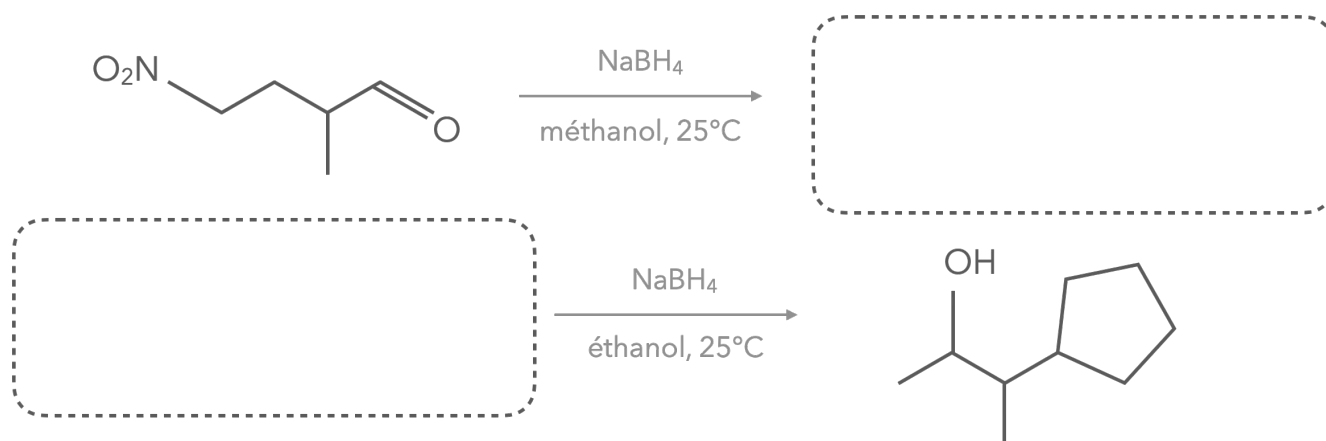
Dans cette activité, plutôt que des équations de réactions, on utilise des **schémas de transformation**. Un schéma de transformation mentionne uniquement l'espèce de départ et l'espèce cible, sans nécessairement traduire la conservation des éléments. Il est d'usage de mentionner des conditions opératoires sur une flèche représentant le sens de réalisation de la transformation.

Un schéma d'une transformation peut faire apparaître l'utilisation successive de conditions opératoires différentes. Dans ce cas, l'ordre de ces conditions est indiqué au moyen de numéros. Le composé formé intermédiairement n'est pas isolé expérimentalement et n'est pas représenté sur le schéma.

A. Premiers pas

Un petit premier exemple pour se familiariser avec l'utilisation d'une banque de réactions (ici très réduite).

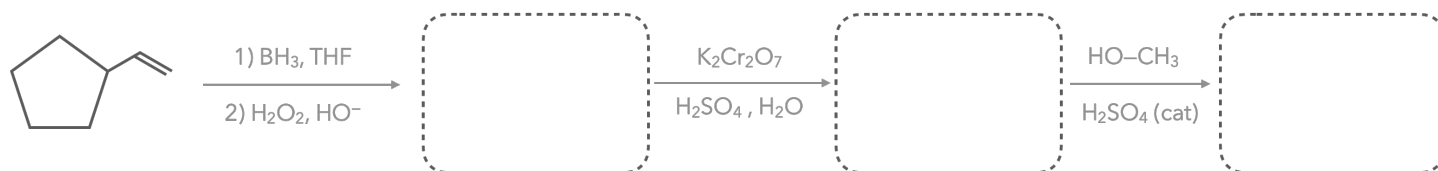
1. Proposer les formules topologiques des espèces manquantes lors des séquences suivantes :



Extrait de la banque de réactions : « Réduction des aldéhydes et cétones »

précurseur	cible	Exemple de schéma de réaction	
aldéhyde	alcool		rdt 82%
cétone	alcool		rdt 85%

2. Représenter les structures des espèces manquantes obtenues lors de la séquence de transformations suivante :



Extraits de la banque de réactions :

Hydroboration, oxydation d'alcène		
alcène	alcool	Le groupe « -OH » se fixe sur l'atome de carbone le moins encombré de la double liaison C=C.
Estérification		
acide carboxylique	ester	
Oxydation d'alcool		
alcool	acide carboxylique	

B. Élaborer une séquence de réactions

Proposer une séquence multi-étapes permettant de synthétiser, à partir de l'alcène, l'alcool dont la structure est représentée ci-dessous :

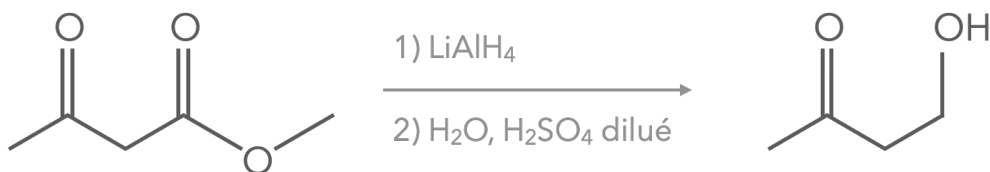


Extraits de la banque de réactions :

Formation d'organomagnésien		
halogénoalcane	organomagnésien	
Formation d'alcool sans rallongement de chaîne (réduction par NaBH ₄)		
cétone	alcool	
avec allongement de chaîne (réduction par un organomagnésien)		
cétone	alcool	
Hydratation d'un alcène		
alcène	alcool	Le groupe –OH sur l'atome de carbone de la liaison C=C le plus substitué
Formation d'halogénoalcane		
alcool	halogénoalcane	

C. Identifier la nécessité d'une protection de groupe caractéristique

La séquence de réactions suivantes peut-elle conduire à l'espèce dont la structure est représentée ci-dessous ? Si non, proposer une modification de la séquence.



Extraits de la banque de réactions :

Réduction d'un ester par LiAlH_4		
ester	alcool	
ester	alcool	
Réduction d'un aldéhyde par action de NaBH_4		
aldéhyde	alcool	
Réduction d'une cétone par action de LiAlH_4		
cétone	alcool	
Formation d'un acétal		
cétone	acétal	
Hydrolyse d'un acétal		
acétal	halogénoalcane	

D. Importance des conditions opératoires

Proposer une séquence de plusieurs réactions permettant de transformer l'aldéhyde dont la structure est représentée ci-dessous en alcène :

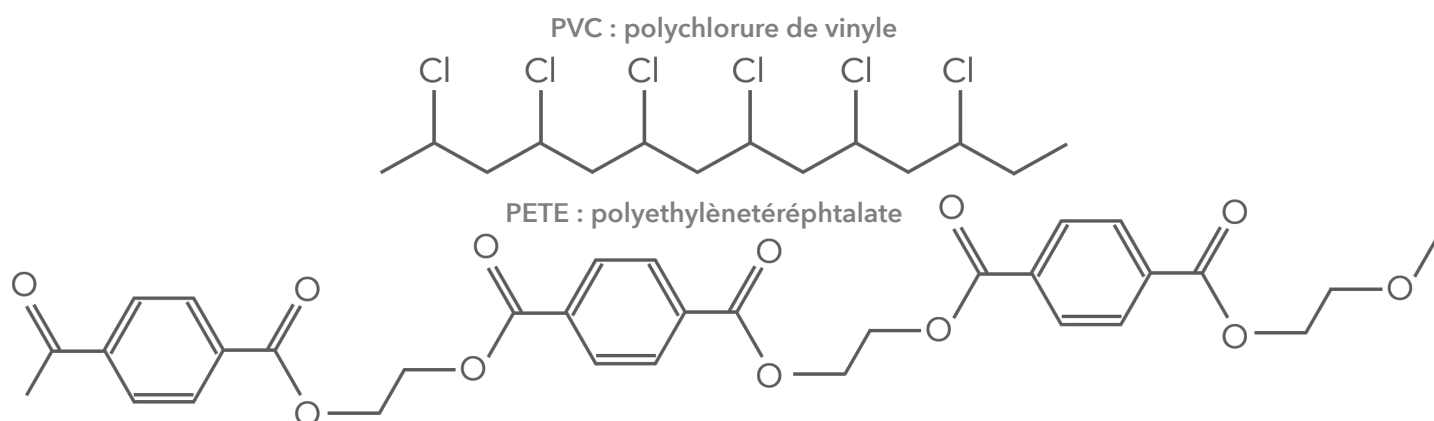


Extraits de la banque de réactions :

Formation d'un alcène par élimination sur un halogénoalcane		
halogénoalcane	alcène	 rdt 79%
Formation d'un halogénoalcane		
alcool	halogénoalcane	 rdt 73%
Substitution sur un halogénoalcane		
halogénoalcane	éther	 rdt 91%
Réduction d'un aldéhyde		
aldéhyde	alcool	 rdt 85%

E. Synthèse de polymères

Les polymères sont formés de molécules de très grandes tailles (appelées aussi macromolécules) présentant la ou les mêmes unités de répétition. Ils entrent dans la composition de nombreuses matières plastiques. Les chaînes des macromolécules formant deux polymères, le PVC et le PETE, sont représentés ci-dessous.



- À partir de la banque de réactions, retrouver les structures des espèces réactives nécessaires pour les obtenir.
- Représenter la structure du Kevlar obtenu à partir des deux monomères représentés ci-après. Le kevlar entre dans la fabrication de gilets pare-balle, voiles de bateau, etc.



Extraits de la banque de réactions :

Exemple d'estérification	
Reaction of 3-methyl-2-butanone with NaBH_4 in ethanol to form 3-methyl-2-butanol. Yield: rdt 85%.	
Exemples de polycondensations	
Two examples of polycondensations: allyl chloride and allyl phenyl ether reacting to form poly(1,4-dichloro-2,3-bis(phenyl)butane) and poly(1,4-diphenyl-2,3-bis(phenyl)butane) respectively.	
Exemple d'acylation d'une amine	
Reaction of benzoic acid with methanol ($\text{HO}-\text{CH}_3$) catalyzed by H_2SO_4 (cat) and heating to form methyl benzoate. Yield: rdt 70%.	

F. Synthèses écoresponsables

En vous appuyant sur les exemples présentés dans la banque de réactions ci-dessous, et en les complétant par des recherches personnelles, comparer les voies de synthèse proposées en termes de toxicité, de production de déchets, de consommation d'énergie et de rendement.

Deux voies de synthèses proposées pour la formation de l'éthanoate de butyle	
Reaction of acetic acid with 1-butanol ($\text{HO}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$) catalyzed by concentrated H_2SO_4 for 30 min at 120°C to form butyl acetate and acetic acid. Yield: rdt 50%.	
Reaction of acetic anhydride with 1-butanol ($\text{HO}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$) for 20 min at 60°C to form butyl acetate and acetic acid. Yield: rdt 90%.	
Deux voies de synthèses proposées pour la formation de l'éthanoate de butyle	
Reaction of 1-bromo-2-nitrobenzene with diethylamine ($\text{N}(\text{CH}_2\text{CH}_3)_3$) in toluene + eau, catalyzed by TBAB, for 1 h reflux to form N,N-diethyl-2,4,6-trinitroaniline and HBr. Yield: rdt 48%.	
Reaction of 1-bromo-2-nitrobenzene with diethylamine ($\text{N}(\text{CH}_2\text{CH}_3)_3$) in ethanol + eau, using micro-ondes for 5 min to form N,N-diethyl-2,4,6-trinitroaniline and HBr. Yield: rdt 75%.	